

Territorio Preparado

Espacios y ayudas coordinados ante emergencias

Planeación del uso temporal de espacios públicos de Cali, con criterios visibles, balance de superficies y necesidades por resolver.



Ilustración conceptual generada con IA para la presentación. No representa un parque real, obras existentes ni un diseño técnico aprobado.

La propuesta en una frase

Ayudar a preparar dónde y cómo prestar apoyo a la población ante una emergencia, convirtiendo datos territoriales y supuestos explícitos en una propuesta revisable. La autoridad decide la activación.

Hackathon Smart City Expo Cali 2026

RETO-01 Cali Activa · Cámara de Comercio de Cali y Alcaldía de Santiago de Cali

William Ortiz · Herlin Echeverry

Pablo Arango · Bryan Martínez Villamarín

Corte de esta entrega: 25 de septiembre de 2026.

Prototipo demostrable; no acredita operación ni validación con entidades.

PROPÓSITO Y PROBLEMA

1. Resumen ejecutivo

Un parque identificado en un mapa no basta para organizar una respuesta. Antes de proponerlo como punto de acopio o atención hay que revisar su exposición, el espacio que puede ocuparse, los accesos y los servicios necesarios. La información incompleta debe quedar visible.

Objetivo general

Apoyar la preparación del uso temporal de espacios públicos de Cali ante distintas amenazas, con una propuesta explicable que conecte ubicación, restricciones, dimensionamiento, necesidades y comunicación.

El resultado central

Un borrador por espacio: identificación y fuente, escenario, criterios de comparación, reservas de área, necesidades calculadas, datos faltantes y seguimiento local. Este borrador permite revisar la propuesta antes de una decisión externa de activación.

Problema de preparación	Solución planteada
Ubicación sin caracterización suficiente	Consultar inventarios públicos y mostrar evidencia y vacíos.
Un mismo lugar se considera útil para toda emergencia	Cambiar la revisión según la amenaza y sus restricciones.
Se ocupa el parque sin reservar accesos o atención	Descontar superficies y detectar exceso de almacenamiento propuesto.
No queda claro qué hace falta ni quién debe revisarlo	Estimar necesidades y registrar responsables propuestos y pendientes.
La población puede confundir un punto en el mapa con un lugar abierto	Educar y comunicar condiciones; exigir apertura confirmada antes de invitar a acudir.

Alcance de esta entrega

Se presenta una aplicación local, una demostración de escenarios, una maqueta conceptual y material de pitch. El sistema no modela físicamente la propagación de una catástrofe. Demuestra la lógica de preparación de la atención a la población.

Lectura: fases y actores (sección 2); preparación a retorno (3-7); tecnología (8); demo (9); evidencia (10); hoja de ruta (11); fuentes y entregables (12).

2. Solución y fases completas

La propuesta reúne cinco fases del ciclo de atención. Su implementación es parcial y se declara en cada fase para no confundir la visión completa con una operación ya habilitada.

Fase	Resultado esperado	Estado actual
1. Conocer y prevenir	Ficha del espacio, restricciones y vacíos.	Consulta territorial y educación implementadas.
2. Dimensionar y preparar	Propuesta de ocupación y necesidades.	Cálculos implementados con supuestos SIMULADOS.
3. Coordinar y decidir	Pendientes asignados y decisión de activación.	Seguimiento local; decisión e integración institucional pendientes.
4. Informar y acompañar	Aviso claro y seguimiento de la operación.	Aviso y envío SMS SIMULADOS; operación real pendiente.
5. Recuperar y aprender	Inspección, devolución y actualización de la ficha.	Representación conceptual; checklist y acta operativos pendientes.

Actores y responsabilidades previstas

- Equipo de preparación: consulta el territorio, registra supuestos, revisa alternativas y entrega el borrador.
- Autoridad competente: determina la activación y sus condiciones. Secretaría de Gestión del Riesgo o Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
- Entidades de servicios: revisión y atención de necesidades según sus competencias; las asignaciones del prototipo son propuestas, no compromisos confirmados.
- Comunidad: aprende a distinguir funciones de los puntos y consulta información de apertura y acceso. La difusión prevista es general; no exige identificar damnificados.

Cadena de decisión

Escenario → evidencia → candidato → superficie → necesidades → borrador → revisión de autoridad → comunicación de apertura → operación → retorno.

Si falta evidencia se conserva el pendiente; si hay restricción se revisa otro espacio; si excede el área se ajusta la propuesta. La presencia en el mapa nunca equivale a apertura.

3. Conocer el territorio y prevenir

El usuario consulta espacios reales por comuna o barrio, abre su ficha y revisa ubicación, procedencia y cruces disponibles. El inventario de espacio público efectivo contiene 1.970 registros [1]. Estos datos describen el territorio, no una lista de alojamientos habilitados.

Soluciones disponibles

- Mapa con polígonos y puntos diferenciados, filtros y fichas consultables. Los puntos sin contorno no reciben un área inventada.
- Enlaces por coordenadas a Google Maps, satélite y Street View. Las calles dentro de la aplicación son de OpenStreetMap [3].
- Comparación de hasta tres polígonos del sector por restricciones conocidas y distancia en línea recta. No es distancia por ruta ni ranking de capacidad operativa.
- Orientación preventiva antes, durante y después para inundación, sismo e incendio forestal. Incluye aprendizaje sobre apertura y tipos de puntos [5].

Amenaza	Regla actual	Límite
Inundación	Descarta cruces con capas disponibles.	Sin cruce detectado no significa ausencia de riesgo.
Sismo	Excluye cruces de licuación/corrimiento; exige inspección aun sin cruce.	No constituye una evaluación sísmica integral.
Incendio forestal	No preselecciona sin evidencia del incidente y restricciones.	No predice fuego, humo ni perímetros seguros.
Incendio en edificación	Muestra preparación y condiciones pendientes.	No emite conceptos de seguridad humana o Bomberos.
Sequía	No produce candidatos sin evidencia suficiente.	Faltan datos de amenaza y abastecimiento.

La población del escenario modifica las necesidades calculadas; no modifica el orden de cercanía, porque no hay capacidades confirmadas para realizar ese ajuste.

Salida: espacio identificado, criterios visibles y lista de evidencia pendiente. Fuentes [1], [2] y catálogo de datos del proyecto.

4. Dimensionar la propuesta

Una vez elegido el registro, el sistema dibuja su huella pública y permite completar un balance de acopio. Las reservas introducidas son supuestos SIMULADOS / por verificar, no mediciones automáticas del parque.

Regla de superficie

Área para almacenamiento = área cartográfica – área no utilizable – circulación y accesos – atención y espera – otros usos.

Máximo teórico de módulos = parte entera del área restante / huella de cada módulo. Las reservas no deben superponerse entre sí. Sin datos completos o sin polígono no se calcula una capacidad utilizable.

Controles incorporados

- Rechazo de valores inválidos y campos vacíos; un dato faltante no equivale a cero.
- Reservas explícitas para circulación y atención; aviso si la propuesta supera la superficie.
- Inclusión de la distribución en el borrador solo con balance válido y condiciones de amenaza que no excluyan ni dejen pendiente al espacio.
- Cambiar medidas, espacio o amenaza invalida la inclusión anterior y obliga a revisarla.

Necesidades de atención

Referencia [4]	Cálculo	Escenario SIMULADO: 300 personas
Agua para necesidades básicas	15 L por persona y día	4.500 L/día
Baños	Redondear hacia arriba personas / 20	15 unidades
Superficie habitable cubierta	3,5 m² por persona	1.050 m²

Son referencias humanitarias que deben contextualizarse. El área cartográfica del parque no equivale a superficie cubierta. Las necesidades calculadas no son existencias ni garantizan suministro.

Si no se conocen baños, agua o área cubierta disponibles, la brecha queda no calculable. El balance de acopio no determina aforo de personas, toneladas almacenables ni encaje físico en polígonos irregulares.

5. Coordinar y someter a revisión

La preparación reúne necesidades, supuestos y faltantes en un mismo borrador. La utilidad es que el equipo pueda explicar qué propone y qué debe resolverse; una selección en pantalla no activa un espacio.

Servicio	Referencia en el prototipo	Estado de coordinación
Agua básica	EMCALI, responsable propuesto	Disponibilidad y aceptación no verificadas.
Baños y saneamiento	UAESP, responsable propuesto	Requerimientos y operación por comprobar.
Área cubierta y preparación	Gestión del Riesgo, responsable propuesto	Condiciones y coordinación por revisar.

Lo que puede hacer el usuario hoy

- Consultar necesidades de referencia y distinguir existencias desconocidas.
- Cambiar estados locales de revisión por espacio y servicio: “Por medir” y “En revisión”.
- Descargar un JSON con escenario, candidatos, criterios, necesidades, reservas, balance de acopio, seguimiento y fuentes.

Proceso previsto antes de una apertura

La autoridad revisaría el borrador junto con las evaluaciones y verificaciones correspondientes. Deben resolverse condiciones de uso, acceso, servicios y coordinación. La decisión y su evidencia se incorporarán en una etapa operativa posterior; hoy no hay aprobación electrónica ni recepción confirmada por entidades.

Condiciones de confianza

El sistema recomienda y conserva la explicación de sus reglas. No sustituye evaluaciones estructurales ni conceptos técnicos de seguridad humana o contra incendios. No emplea nombres, documentos, teléfonos ni reconocimiento facial. La información del escenario es agregada y simulada.

La validación con entidades está fuera de la etapa actual por decisión del usuario. No se presenta como realizada ni como requisito para ejecutar esta demo. Un cambio de estado local tampoco acredita cierre de una brecha.

6. Informar y acompañar

La comunicación prevista se dirige a la población general: personas que necesitan ayuda, quienes pueden aportar y quienes necesitan conocer las condiciones de atención. No se presupone saber quién fue damnificado.

Funciones de cada punto

Tipo	Propósito	Información que debe verificarse
Acopio	Recibir, almacenar y distribuir ayudas.	Qué recibe o entrega, horario, capacidad y apertura.
Alojamiento temporal	Prestar alojamiento y servicios de atención.	Condiciones de habitabilidad, servicios y autorización.
Encuentro	Reunión u orientación según el plan correspondiente.	Ubicación, acceso e instrucciones oficiales.

Canal SMS de demostración

Recorrido: mapa → seleccionar un espacio → Preparar este espacio → Preparar aviso SMS de acopio → Simular envío masivo.

El borrador incluye nombre/ID real, ubicación enlazada a Google Maps y campos propuestos de horario y recepción/entrega. Se puede revisar, copiar y descargar. La apertura permanece no confirmada y el mensaje no invita a acudir a un lugar sin habilitación.

La simulación permite audiencia agregada ficticia, procesamiento y resultados completos o con pendientes. Ejemplo SIMULADO: 100 destinatarios, 95 entregas y 5 pendientes. Envíos reales: cero. No se usan teléfonos, proveedor o credenciales; no se afirma cobertura de toda Cali.

Orientación preventiva

La sección educativa enseña a revisar fuente, fecha, función del punto, apertura y acceso. Incluye una lista de aprendizaje y una pregunta interactiva que diferencia inventario de habilitación. No es una alerta vigente ni una orden de evacuación [5].

Acompañamiento de operación: siguiente etapa

Se propone incorporar información actualizada de ocupación y servicios, gestión de incidencias y avisos autorizados de cambios. Estas funciones requieren datos y coordinación operativa; la demo actual no monitorea ocupación real ni entregas reales de ayudas.

7. Recuperar el espacio y aprender

La transformación temporal debe terminar con el regreso del espacio a su uso cotidiano. La propuesta incluye recuperación para que la preparación no se limite a abrir un punto de atención.

Paso previsto	Evidencia que se necesitaría
Cerrar o trasladar la atención	Decisión de autoridad y comunicación de cierre o traslado.
Retirar población, ayudas y equipos	Registro agregado de cierre y destino verificado del inventario.
Limpiar y gestionar residuos	Registro de actividades y revisión de condiciones.
Inspeccionar y reparar	Evaluación competente y pendientes identificados.
Entregar el espacio	Checklist revisado y acta con responsables.
Actualizar la caracterización	Lecciones aprendidas y datos de preparación corregidos.

Representación actual

La maqueta permite visualizar uso cotidiano, emergencia y recuperación. Es una explicación del ciclo, no un registro de una operación realizada. No existe una inspección final ni un acta operativa verificadas en esta entrega.

Cómo debería cerrar el ciclo

La salida futura sería una ficha actualizada del espacio con estado de retorno, pendientes y evidencia de entrega. Debería conservar el historial de cambios y permitir que una preparación posterior use información revisada.

Criterio de avance

La representación visual no cierra administrativamente el lugar. El retorno debe depender de revisión competente y evidencias. El checklist y acta son componentes por implementar y validar cuando se retome la etapa operativa.

Esta fase completa la visión antes-durante-después del reto, sin atribuir al prototipo una gestión de recuperación que aún no ejecuta.

CÓMO SE EXPLICA Y CÓMO FUNCIONA

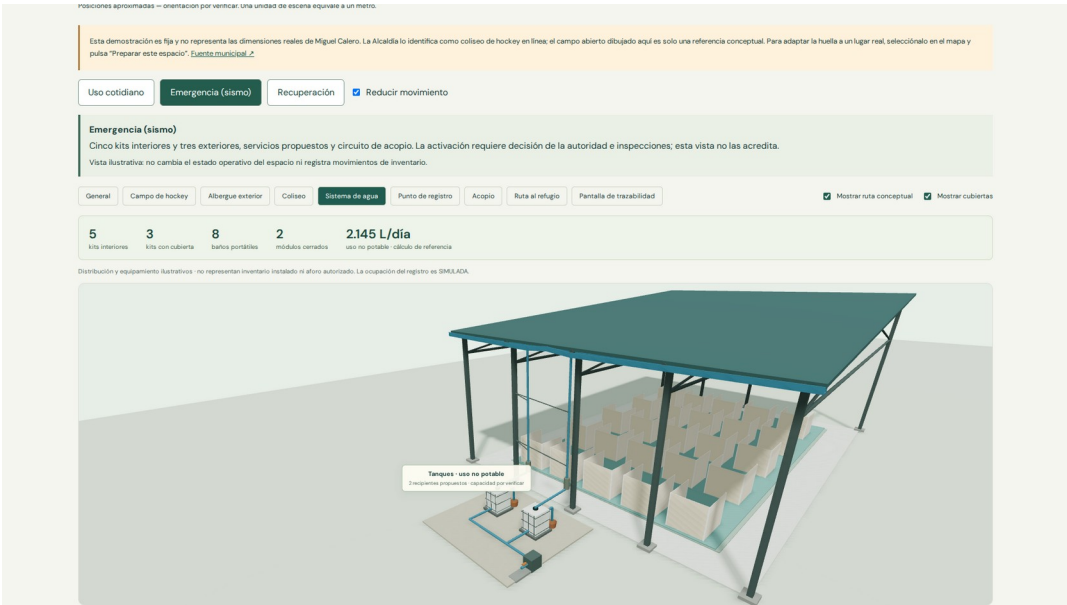
8. Maqueta y arquitectura del prototipo

La aplicación utiliza Vite, React y TypeScript; Leaflet para el mapa; Three.js / React Three Fiber para la visualización. Las reglas actuales son deterministas y explicables. No se presenta un modelo predictivo de inteligencia artificial.

Componente	Implementación y límite
Datos territoriales	Archivos públicos locales con procedencia. No es una transmisión de incidentes en tiempo real.
Reglas de preparación	Cruces disponibles, distancias, balance de superficie y necesidades.
Persistencia y exportación	Seguimiento en el navegador y borrador JSON. Sin coordinación compartida de usuarios.
Servicios externos	Calles OpenStreetMap y enlaces Google Maps; SMS sin proveedor real.

Qué se adapta y qué se ilustra

La selección de un polígono adapta su huella y el encuadre. No coloca automáticamente refugios, cisternas o almacenamiento. Los puntos sin contorno quedan sin planta calculable. La escena general muestra una solución conceptual de refugio, acopio, circulación y agua.



Captura de la maqueta del proyecto: circuito de agua ilustrativo, no instalación verificada ni simulación hidráulica.

El concepto de agua muestra captación, conducción, almacenamiento y servicio no potable. Capacidad útil, caudal, energía, tratamiento, suministro y descarga siguen por verificar. No se conecta esta ilustración con una garantía de los 15 L/persona/día calculados para necesidades básicas.

9. Demostración para presentar

Caso territorial: epou-9465, Parque · Colinas del Sur · EPE_1064. Huella cartográfica real: 447,2149007228903 m² [1]. Las reservas y módulos siguientes son SIMULADOS; no constituyen medición del área útil.

Entrada del balance	Valor de demostración
Área no utilizable	100 m ² · SIMULADO
Circulación y accesos	80 m ² · SIMULADO
Atención y espera	60 m ² · SIMULADO
Otros usos / ocupación	40 m ² · SIMULADO
Área restante	167,21 m ² · resultado del supuesto
Huella por módulo	10 m ² · SIMULADO
Proponer 20 módulos	200 m ² : excede 32,79 m ²
Ajustar a 16 módulos	160 m ² : restan 7,21 m ²

Guion de recorrido

1. Abrir el mapa y buscar epou-9465. Mostrar su ficha, fuente y enlace a Google Maps.
2. Pulsar Preparar este espacio. Explicar la huella y elegir un escenario; leer las restricciones antes de proponer uso.
3. Introducir 300 personas SIMULADAS y mostrar necesidades, separándolas de las existencias desconocidas.
4. Completar las reservas y comparar 20 módulos con 16. Si la amenaza excluye o deja pendiente el lugar, explicar que un balance favorable no habilita su inclusión.
5. Descargar el borrador. Mostrar prevención y Simular envío masivo, remarcando cero envíos reales y apertura no confirmada.

Resultado que se puede demostrar: el software detecta exceso por área, conserva vacíos y permite revisar la propuesta. No demuestra que quepan físicamente 16 módulos, ni un aforo de 16 familias, ni un parque abierto.

LO QUE TENEMOS PARA PRESENTAR

10. Evidencia y alcance de la entrega

Disponible	Evidencia o salida
Explorador territorial	Inventarios, filtros, fichas, cruces y enlaces por coordenadas.
Preparación por espacio	Escenario, huella, candidatos, necesidades y borrador JSON.
Control de acopio	Reservas explícitas, exceso, ajuste e invalidación al editar.
Visualización 3D	Refugio, acopio, agua y ciclo de uso ilustrativos; exportación GLB.
Prevención y difusión	Aprendizaje y mensajes con envío SMS SIMULADO.
Presentación del pitch	PowerPoint editable y PDF: 12 láminas principales + 4 anexos; notas para cuatro minutos sugeridos.
Documentación	Bitácora, fuentes, alcance real, guía GitHub y este documento Word.

Verificación registrada

La revisión de la entrega anterior registró compilación de producción, 22 pruebas unitarias y tres pruebas de navegador de avisos, SMS y prevención móvil. La presentación se verificó con 16 páginas, notas y 288 cuadros de texto editables, sin texto perdido ni elementos fuera del lienzo [6]. Estas pruebas son evidencia del software, no de disponibilidad física ni validación institucional.

Qué no afirmamos como logrado

- Operación real, espacios habilitados, aforos certificados o servicios disponibles.
- Distribución automática y encaje geométrico de kits; diseño estructural o hidráulico aprobado.
- Gestión real de lotes y trazabilidad de ayudas: la representación no contiene inventario verificado.
- Envíos SMS reales, cobertura de la población, alertas automáticas o rutas seguras.
- Coordinación validada con entidades, impacto medido o nivel de madurez certificado.

TRL 3 e IRL 3 son metas del proyecto documentadas en la bitácora. No se presentan como acreditaciones obtenidas; la validación con actores permanece pendiente y fuera de esta etapa.

QUÉ SIGUE Y CÓMO COMPROBARLO

11. Ruta de desarrollo y sostenimiento

Etapa propuesta	Trabajo y condición de salida
Consolidar la demo	Mantener fuentes, supuestos y flujo de preparación coherentes; poder repetir el caso de superficie y exportar su borrador.
Medir	Levantar área útil, accesos, obstáculos y servicios. Salida: fichas con evidencia y fecha de revisión.
Comprobar distribución	Verificar encaje de módulos y condiciones físicas con personal competente. Salida: propuesta revisada, sin inferir aforo por área bruta.
Integrar operación	Backend, permisos, historial de evidencias y proveedor de difusión. Salida: pruebas de persistencia, autorización y entrega.
Validar con actores	Revisar responsabilidades, disponibilidad y coordinación. Se retoma cuando el equipo abra esa etapa; hoy está excluida.
Pilotar y cerrar el ciclo	Ejercicio autorizado con indicadores, revisión de incidencias y retorno documentado.

Indicadores propuestos, todavía sin medición

- Tiempo para producir un borrador explicable en un escenario controlado.
- Porcentaje de fichas con evidencia vigente de área útil y servicios.
- Casos de sobreocupación detectados frente a casos de prueba definidos.
- Pendientes con responsable confirmado y evidencia de atención.
- Comprensión ciudadana de apertura y función del punto; entrega real de avisos cuando exista integración.

Recursos y continuidad

Se requiere trabajo geográfico y de campo, desarrollo web, revisión técnica, coordinación y comunicación. Los costos de hosting, SMS, medición, equipamiento y mantenimiento deben cotizarse; no existe en esta entrega un presupuesto aprobado ni financiación confirmada.

El mantenimiento propuesto incluye fechas de actualización de datasets, revisión de licencias, respaldos, trazabilidad de cambios y responsabilidades de actualización. No se promete operación sin conexión completa: datos locales, calles externas y enlaces tienen dependencias distintas.

12. Fuentes y archivos de entrega

Documento elaborado con la bitácora y el alcance implementado del repositorio. No incorpora nuevos datasets, cifras de emergencia ni afirmaciones de impacto. Las fuentes se conservan con su procedencia y licencias.

[1] Espacio público efectivo — DAPM / IDESC

<https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo>

[2] Comunas de Santiago de Cali — DAPM

<https://www.datos.gov.co/dataset/Comunas-de-Santiago-de-Cali/dx2g-2mhm>

[3] Calles y atribución — OpenStreetMap

<https://www.openstreetmap.org/copyright>

[4] Referencias humanitarias — Manual Esfera 2018

<https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf>

[5] Orientación educativa — UNGRD / fuentes archivadas en bitácora

<https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/recomendaciones-incendios-forestales.aspx>

[6] Evidencia local y código del proyecto

`docs/PROYECTO.md`; `docs/PROPUESTA_REAL.md`; `maqueta3d/src/planning.ts`;
`maqueta3d/src/calculateAcopioCapacity.ts`; `entregables/presentacion-ampliada/verificacion.json`

Atribución cartográfica: Alcaldía de Santiago de Cali - DAPM / IDESC. Adaptaciones del inventario: CC BY-SA 4.0; comunas de origen: CC BY. Catálogo completo de descargas y licencias: `prototipo/datos/FUENTES.md` y `fuentes.csv`. Corte local: 25 de septiembre de 2026.

Paquete para presentar

- Propuesta completa: `entregables/propuesta-completa/Territorio_Preparado_Propuesta_Completa.docx` y PDF complementario.
- Pitch: `entregables/presentacion-ampliada/Presentacion_Ampliada.pptx` y PDF; `Guion_del_pitch.md`.
- Prototipo: carpeta `maqueta3d`. Ejecutar `npm ci` y `npm run dev` dentro de esa carpeta; abrir `http://localhost:5173`.
- Alcance resumido: `docs/PROPUESTA_REAL.md`. Bitácora: `docs/PROYECTO.md` y PDF. Publicación: `docs/SUBIR_A_GITHUB.md`.

La ilustración de portada fue generada con `image_gen` para la presentación ampliada; `prompt` y procedencia en su carpeta `src/prompt-ilustracion.json`. La captura del agua procede de la maqueta del proyecto. Ambas tienen alcance conceptual, sin inventario ni obras certificadas.

Mensaje de cierre: preparar el espacio, hacer visible lo que falta y entregar una propuesta que la autoridad pueda revisar.